Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №15

ТЕМА: Кортежі. Функція range(), цикл for.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- ознайомитися з поняттям кортежу (tuple) як впорядкованої незмінної колекції даних;
- вивчити функцію range() та її варіанти виклику;
- ознайомитися із циклом for та принципом його роботи;
- навчитися застосовувати цикл for для перебору кортежів і числових діапазонів.

Теоретичні відомості

1. Кортежі (tuple)

Кортеж — це впорядкована колекція значень, які записуються через кому, зазвичай у круглих дужках. На відміну від списку (list), кортеж є незмінним (immutable): після створення додати, видалити або замінити елемент кортежу не можна.

```
days = ('Пн', 'Вт', 'Ср', 'Чт', 'Пт', 'Сб', 'Нд')
print(days)
print(days[0])
print(days[2])
print(len(days))
```

Результат: *('Пн', 'Вт', 'Ср', 'Чт', 'Пт', 'Сб', 'Нд')*
Пн
Ср
7

Звернення до окремого елемента кортежу здійснюється за індексом у квадратних дужках, причому нумерація елементів починається з нуля. Функція len() повертає кількість елементів у кортежі.

Кортежі зручно використовувати для зберігання даних, які логічно не повинні змінюватися протягом виконання програми (назви місяців, дні тижня, координати точки тощо).

2. Функція range()

Функція range() створює послідовність цілих чисел за заданими правилами і найчастіше використовується разом із циклом for. Вона має три варіанти виклику:

Виклик	Опис	Приклад послідовності
range(n)	числа від 0 до n-1	$\text{range}(5) \rightarrow 0,1,2,3,4$
range(a, b)	числа від a до b-1	$\text{range}(2, 6) \rightarrow 2,3,4,5$
range(a, b, крок)	числа від a до b-1 із заданим кроком	$\text{range}(0, 10, 2) \rightarrow 0,2,4,6,8$

Важлива особливість: верхня межа b у range() ніколи не включається до послідовності — вона вказує, до якого числа (не включаючи його) відбувається лічба.

3. Цикл for

Цикл for призначений для перебору елементів послідовності (кортежу, рядка, результату range() тощо) — тобто для виконання певного блоку команд по одному разу для кожного елемента послідовності. На відміну від while, у циклі for не потрібно окремо стежити за лічильником — Python робить це автоматично.

```
for i in range(1, 6):
    print(i, '*', i, '=', i * i)
```

Результат: *1 * 1 = 1*
*2 * 2 = 4*
*3 * 3 = 9*
*4 * 4 = 16*
*5 * 5 = 25*

4. Перебір кортежу за допомогою for

```
fruits = ('яблуко', 'банан', 'вишня')
for fruit in fruits:
    print('Фрукт:', fruit)
```

Результат: *Фрукт: яблуко*
Фрукт: банан
Фрукт: вишня

У цьому прикладі змінна fruit на кожній ітерації автоматично приймає значення чергового елемента кортежу — спочатку 'яблуко', потім 'банан', потім 'вишня' — і цикл завершується одразу після обробки останнього елемента.

5. Приклад: сума елементів кортежу

```
scores = (8, 10, 6, 9, 7)
total = 0
for s in scores:
    total += s
print('Сума оцінок:', total)
print('Середній бал:', total / len(scores))
```

Результат: *Сума оцінок: 40*
Середній бал: 8.0

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

а)N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Дані завдань 4 і 7 залежать від N (mod — остача від ділення):

Завдання	**Кортеж варіанта**	**Приклад N = 7**
4	оцінки: (N mod 7 + 5, 12, 6, 9, 7, 11 − N mod 4)	(5, 12, 6, 9, 7, 8)
7	температури: (N mod 5 + 10, 14, 9, 17, 12, 8, 15 − N mod 3)	(12, 14, 9, 17, 12, 8, 14)

б)Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР15_зN.py (наприклад, Ivanenko_PR15_z3.py), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в)Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот виконання кожної програми.

г)Використовуйте лише вивчені конструкції: кортежі, range(), цикл for, умови. У завданні 7 максимум і мінімум знаходьте циклом, а не функціями max() і min().

д)У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е)Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

1.Створіть файл Прізвище_ПР15_з1.py. Створіть кортеж із назвами 5 навчальних предметів і виведіть його довжину та третій елемент (елемент з індексом 2).

Приклад: ('Математика', 'Фізика', 'Інформатика', 'Історія', 'Хімія') → «Довжина: 5», «Третій елемент: Інформатика».

2.За допомогою циклу for і range(1, 11) виведіть таблицю квадратів чисел від 1 до 10: кожен рядок — окремо, у форматі «число * число = результат». Таблиця має починатися з 1 (рядка «0 * 0 = 0» бути не повинно).

Приклад: перший рядок «1 * 1 = 1», останній «10 * 10 = 100».

3.За допомогою range() із кроком виведіть усі парні числа від 0 до 30 включно (разом з 0 і 30 — усього 16 чисел). Числа виведіть кожне з нового рядка або в один рядок через пропуск; склеєний вивід «024…» не приймається.

Приклад: 0 2 4 6 … 28 30.

4.Створіть кортеж оцінок за вашим варіантом і за допомогою циклу for обчисліть їх суму та середнє арифметичне (округліть середнє до двох знаків за допомогою round(..., 2)).

Приклад (N = 7): (5, 12, 6, 9, 7, 8) → «Сума: 47», «Середнє арифметичне: 7.83».

5.Створіть кортеж із назвами місяців року (12 елементів) і за допомогою циклу for виведіть кожен місяць разом з його порядковим номером (від 1 до 12) у форматі «номер назва».

Приклад: «1 Січень», «2 Лютий», …, «12 Грудень».

6.Використовуючи range() з від'ємним кроком, виведіть числа від 10 до 1 у порядку спадання (разом з 10 і 1). Числа виведіть кожне з нового рядка або в один рядок через пропуск; склеєний вивід «10987…» не приймається.

Приклад: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.

7.Завдання підвищеної складності*. Створіть кортеж температур за днями тижня за вашим варіантом і за допомогою циклу for знайдіть найвищу та найнижчу температуру, а також день, коли зафіксовано найвищу температуру (виведіть індекс і назву дня з кортежу днів тижня з прикладу 1).

Приклад (N = 7): «Найвища: 17, день: Чт (індекс 3)», «Найнижча: 8».

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів
Завдання 1–6	кожне по 1,5 бала	9
Завдання 7*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1

Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (наприклад, не виведено 0, виведено не той елемент, склеєний вивід чисел) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити межі діапазону чи крок у range()). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1.Чим кортеж відрізняється від списку?

2.Як звернутися до конкретного елемента кортежу?

3.Які три варіанти виклику має функція range()? Наведіть приклади.

4.Чи входить верхня межа до послідовності, створеної range(a, b)?

5.Чим цикл for принципово відрізняється від циклу while?